

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ / REASERCH PAPER

УДК 627.81

DOI: 10.22227/1997-0935.2022.9.1231-1239

Алгоритмы автоматизации расчета характеристик водных объектов на примере Волго-Ахтубинской поймы

Сергей Евстафьевич Беднарук¹, Алина Валерьевна Мاستрюкова²,
Виталий Викторович Чуканов²

¹ Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева
(РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева); г. Москва, Россия;

² Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН); г. Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

Введение. Важнейшей и наиболее сложной из задач, решаемых при управлении Волжско-Камским каскадом, является организация и выполнение специального весеннего попуска, осуществляемого ежегодно в интересах сельского и рыбного хозяйства Нижней Волги. Использование математических моделей для расчета движения воды по Волго-Ахтубинской пойме позволяет повысить эффективность решения указанной задачи. Однако реально функционирующие в настоящее время математические гидродинамические модели Нижней Волги не обладают необходимой точностью и быстродействием. В качестве решения данной проблемы намечено создание алгоритма моделирования движения водных масс, сочетающего использование номограмм динамических объемов и танковой модели. На первом этапе должны быть получены характеристики водоемов и водотоков, образующих водную систему Нижней Волги.

Материалы и методы. Материалами для выполнения работ служили растровая цифровая модель рельефа с плановым разрешением 30 м, полученная по данным дистанционного зондирования Земли. Алгоритмы определения положения и границ водных объектов и расчета их характеристик реализованы на языке программирования Фортран. **Результаты.** Приведено описание алгоритмов сглаживания цифровой модели рельефа, поиска локальных минимумов и определения границ пойменных емкостей, разработанных с целью подготовки информационных структур, предназначенных для использования в создаваемой математической модели водной системы с развитой сетью пойменных водотоков и водоемов на примере Волго-Ахтубинской поймы. Показаны результаты испытания разработанных алгоритмов.

Выводы. Результаты работы алгоритмов поиска локальных минимумов на цифровой модели рельефа и определения положения и границ пойменных емкостей позволяют перейти к следующим этапам работы: расчету характеристик водных объектов, построению графа модели, разработке системы хранения данных.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Волжско-Камский каскад, Волго-Ахтубинская пойма, специальный весенний попуск, цифровая модель рельефа, дистанционное зондирование Земли, номограммы динамических объемов, танковая модель

Благодарности. Работа выполнена в рамках темы № FMWZ-2022-0003 государственного задания ИВП РАН.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Беднарук С.Е., Мастрюкова А.В., Чуканов В.В. Алгоритмы автоматизации расчета характеристик водных объектов на примере Волго-Ахтубинской поймы // Вестник МГСУ. 2022. Т. 17. Вып. 9. С. 1231–1239. DOI: 10.22227/1997-0935.2022.9.1231-1239

Автор, ответственный за переписку: Виталий Викторович Чуканов, 4yk@vodinfo.ru.

Automation algorithms for water bodies characteristics calculation on the example of the Volga-Akhtuba floodplain

Sergey E. Bednaruk¹, Alina V. Mastryukova², Vitaliy V. Chukanov²

¹ Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy
(RSAU — MTAA named after K.A. Timiryazev); Moscow, Russian Federation;

² Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences (WPI RAS); Moscow, Russian Federation

ABSTRACT

Introduction. Organization and implementation of a special spring release, carried out annually in the interests of the agriculture and fisheries of the Lower Volga, is the most important and complex problem of the Volga-Kama cascade management. The way to increase the efficiency of solving this problem is to use of mathematical models for calculating the movement of water along the Volga-Akhtuba floodplain. However, the currently functioning mathematical hydrodynamic models of the Lower Volga do not provide enough accuracy and speed. It is planned to create an algorithm for modeling the movement of water masses, combining the use of nomograms of dynamic volumes and a tank model. The characteristics of water bodies and streams that form the water system of the Lower Volga should be obtained at the first stage.

Materials and methods. The materials for the work were a raster digital elevation model with 30 m resolution, obtained from Earth remote sensing data. Algorithms for determining the position and boundaries of water bodies and calculating their characteristics are implemented in the Fortran programming language.

Results. The description of algorithms of smoothing the digital elevation model, searching for local minima, and determining the boundaries of floodplain reservoirs developed to prepare information structures using in the created mathematical model of a water system with a developed network of floodplain streams and lakes is given on the example of the Volga-Akhtuba floodplain. The results of testing the developed algorithms are shown.

Conclusions. The results of the algorithms for searching for local minima on the digital elevation model and determining the position and boundaries of floodplain reservoirs make it possible to calculate the characteristics of water bodies, building a model graph, and developing a data storage system at the next stages of work.

KEYWORDS: Volga-Kama cascade, Volga-Akhtuba floodplain, special spring water release, digital elevation model, Earth remote sensing data, nomograms of dynamic volumes, tank model

Acknowledgements. The work was carried out within the framework of topic No. FMWZ-2022-0003 of the State Assignment of the Institute of Water Problems RAS.

FOR CITATION: Bednaruk S.E., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. Automation algorithms for water bodies characteristics calculation on the example of the Volga-Akhtuba floodplain. *Vestnik MGSU* [Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2022; 17(9):1231-1239. DOI: 10.22227/1997-0935.2022.9.1231-1239 (rus.).

Corresponding author: Vitaliy V. Chukanov, 4yk@vodinfo.ru.

ВВЕДЕНИЕ

С 2018 г. Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН) по заказу Федерального агентства водных ресурсов проводит работы по расчетному обоснованию режимов работы всех водохранилищ Волжско-Камского каскада. В составе указанных работ важнейшей и наиболее сложной из решаемых задач является организация и выполнение специального весеннего пуща через замыкающий каскад Волгоградского гидроузла, осуществляемого ежегодно в интересах сельского и рыбного хозяйства Нижней Волги. Разрабатываемый для этого график специального пуща в качестве первоочередной цели должен обеспечить оптимальные в складывающихся конкретных для каждого года гидрологических и водохозяйственных условиях наложение пойменных водоемов и режим уровней

воды в основных водотоках Волго-Ахтубинской поймы и в дельте Волги [1, 2]. Эффективное решение подобных задач невозможно без использования математических моделей [3–6].

Реально функционирующие в настоящее время математические гидродинамические модели Нижней Волги основываются либо на принципе «черного ящика» [7–9], либо на решении системы уравнений Сен-Венана в одномерной постановке [10, 11]. Такие модели обеспечивают только расчет уровней воды по основному руслу Нижней Волги и не учитывают в полной мере аккумуляцию и потери стока в многочисленных пойменных озерах и ериках, не позволяют оперативно контролировать их водный режим и, соответственно, оперативно корректировать режим осуществления спецпуща. При этом даже если максимальные уровни воды по основным створам на главном русле Волги рассчитываются с удовлет-

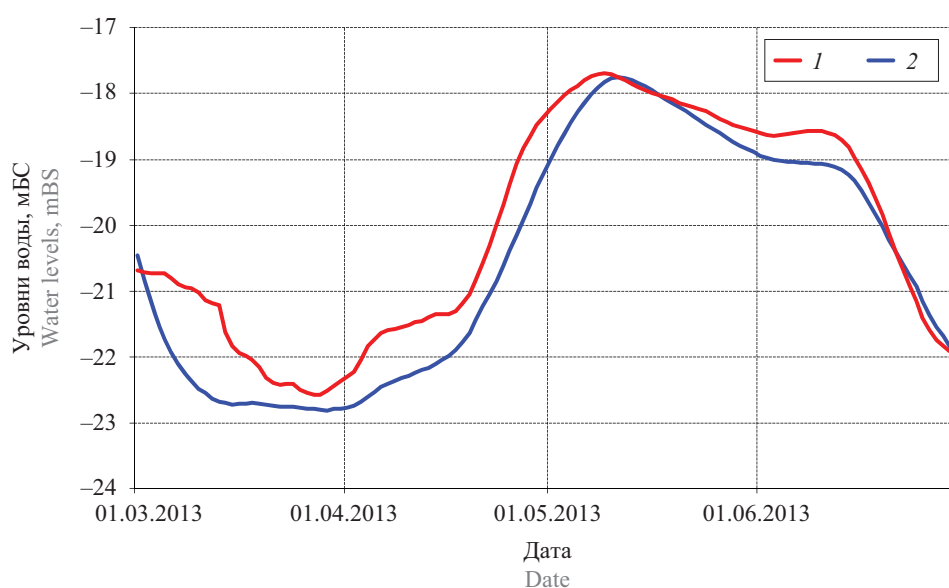


Рис. 1. Уровни воды в р. Волге у с. Енотаевка фактические (1) и рассчитанные в программном комплексе HEC-RAS (2)

Fig. 1. Water levels of Volga River at gauge station Enotaevka: actual (1) and calculated in HEC-RAS (2)

ворительной точностью, то расчетный ход уровней воды на подъеме и особенно на спаде весеннего ппуска заметно отличается от фактического хода уровней воды (рис. 1).

Решить проблему более точного учета происходящих на Нижней Волге гидравлических процессов могли бы двумерные или трехмерные гидродинамические модели, такие как, например, STREAM 2D CUDA [12, 13]. Однако их использование в режиме оперативного управления спецпуском ограничено существенными затратами времени на вычисления. Чтобы выполнить расчет для такого масштабного объекта как Волго-Ахтубинская пойма на современном персональном компьютере потребуется несколько часов, даже при применении технологий параллельных вычислений на графических адаптерах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для оперативных расчетов, целью которых является оптимизация гидрографа сбросов из Волгоградского водохранилища, нужна быстродействующая модель. Для создания такой модели начата разработка алгоритма, реализующего фактически двумерную (квазидвумерную) схематизацию моделируемого объекта. В разрабатываемом алгоритме для моделирования движения водных масс будет использоваться сочетание расчетных методов на осно-

ве номограмм динамических объемов для относительно крупных речных участков [14–16] и танковой модели [17, 18] для системы относительно небольших водоемов и соединяющих их водотоков, допускающее схематизацию моделируемого объекта графом произвольной структуры (т.е. с наличием циклов).

Для реализации разрабатываемого алгоритма на первом этапе планируется создание информационных структур, описывающих водные объекты и их участки на основе растровых данных спутникового зондирования Земли SRTM, цифровых карт и космических снимков и позволяющих в автоматизированном режиме масштабировать (детализировать) объект моделирования в зависимости от решаемой задачи.

Протяженность Волго-Ахтубинской поймы от гидроузла Волгоградского водохранилища до с. Верхнее Лебяжье по прямой составляет 350 км. Ширина поймы колеблется от 30–33 км в пределах Волгоградской области до 13–25 км — в пределах Астраханской области (рис. 2). Очевидно, что процесс расчета характеристик многочисленных водных объектов (кривых объемов, площади зеркала, длины, уклона дна и др.), расположенных на ней, требует глубокой автоматизации.

Основой для выделения водных объектов и расчета их характеристик служит цифровая модель рельефа (ЦМР) с плановым разрешением 30 м, полученная по данным радарной съемки SRTM [19].

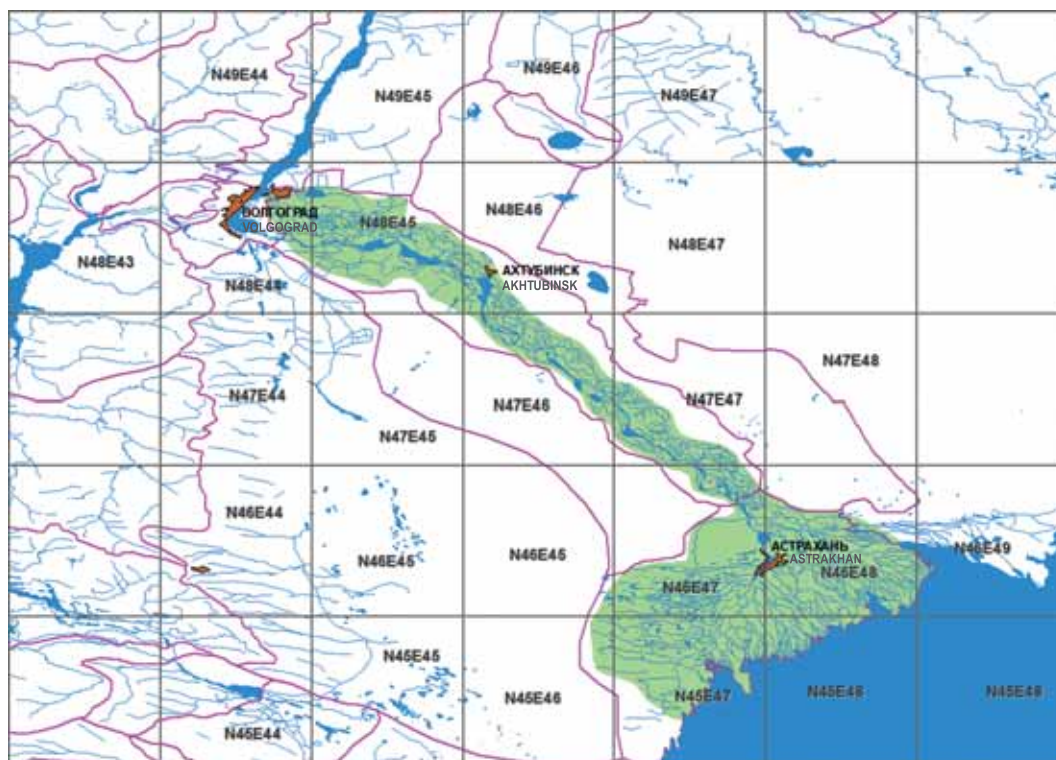


Рис. 2. Схема покрытия Волго-Ахтубинской поймы и соседней территории данными спутникового зондирования Земли SRTM

Fig. 2. SRTM data at Volga-Ahtuba floodplain and neighboring area

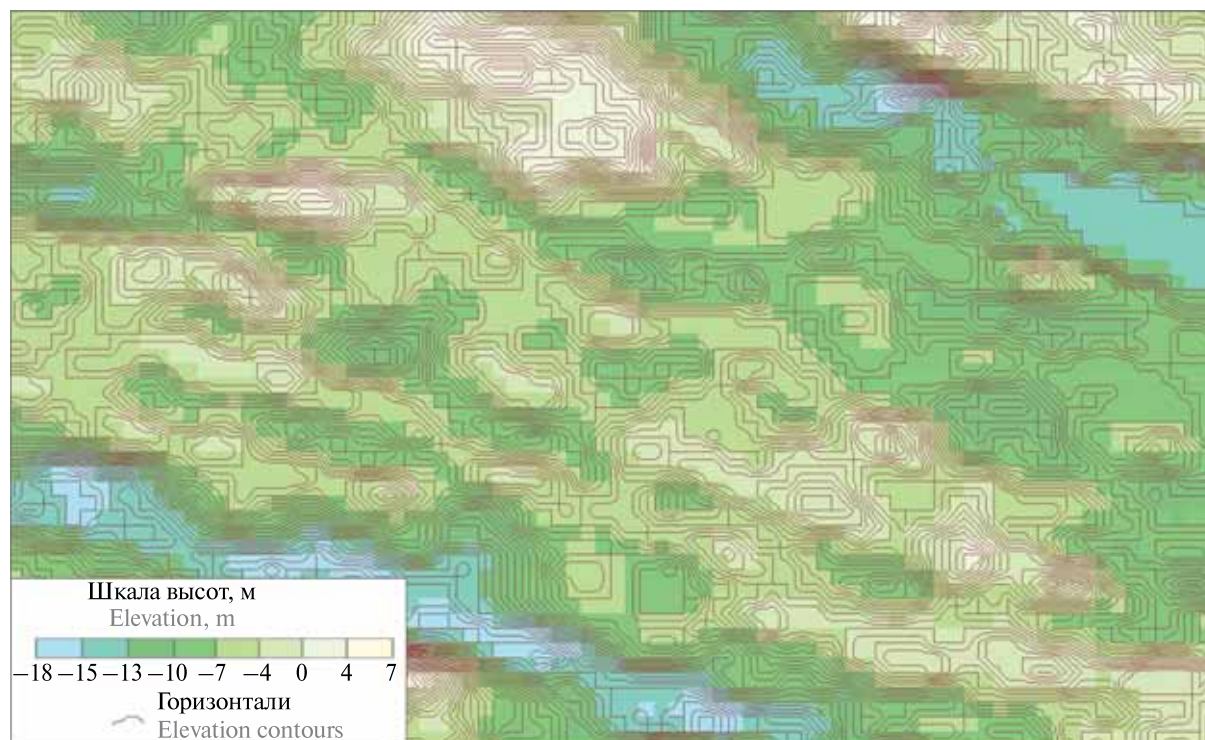


Рис. 3. Фрагмент ЦМР, полученной на основе данных SRTM, с наложенными изолиниями высот

Fig. 3. Original DEM fragment with superimposed elevation contours

Особенностью этой ЦМР является то, что высотные отметки представлены целыми значениями с дискретностью 1 м. Изолинии высот для такого цифрового рельефа имеют неестественную изломанную форму, есть «висячие» изолинии (рис. 3). Идентифицировать водные объекты здесь затруднительно.

Сглаживание ЦМР существующими средствами ГИС [20], как показала практика, не позволяет полностью избавиться от перечисленных недостатков, кроме того, целесообразно обладать собственной процедурой интерполяции, которая может быть интегрирована в будущее программное обеспечение.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для получения более естественной формы цифрового рельефа был разработан алгоритм сглаживания, основанный на экстраполяции отметок исходной ЦМР по шестнадцати точкам по следующей схеме.

Отметка поверхности земли H' в точке с координатами (i, j) рассчитывается по формуле:

$$H'_{ij} = 0,15(2H_{i-1,j} - H_{i-2,j} + 2H_{i+1,j} - H_{i+2,j} + 2H_{i,j-1} - H_{i,j-2} + 2H_{i,j+1} - H_{i,j+2}) + 0,1(2H_{i-1,j-1} - H_{i-2,j-2} + 2H_{i+1,j+1} - H_{i+2,j+2} + 2H_{i-1,j+1} - H_{i-2,j+2} + 2H_{i+1,j-1} - H_{i+2,j-2}), \quad (1)$$

где H — исходные отметки поверхности земли в ячейках сетки, индексы которых соответствуют схеме на рис. 4; 0,15 — взвешивающий коэффициент для ячеек, расположенных крестообразно относительно

экстраполируемой ячейки; 0,1 — взвешивающий коэффициент для диагональных ячеек.

После расчета отметки в точке (i, j) по формуле (1) проверяется, чтобы она не отличалась от исходной отметки больше, чем на $\pm 0,5$ м (рис. 4). Если расчетная отметка выходит за допустимый диапазон, то выполняется корректировка значения по формуле:

$$\begin{aligned} \text{если } H'_{ij} > H_{ij} + 0,5, \text{ то } H'_{ij} &= H_{ij} + 0,5; \\ \text{если } H'_{ij} < H_{ij} - 0,49, \text{ то } H'_{ij} &= H_{ij} - 0,49. \end{aligned} \quad (2)$$

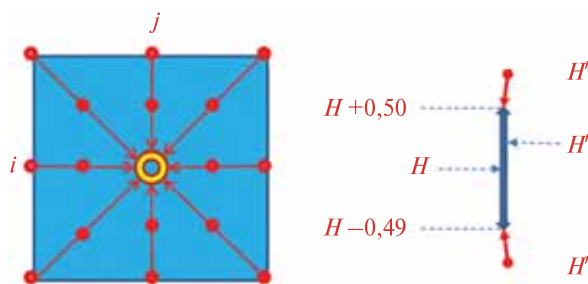


Рис. 4. Схема к формуле сглаживания исходной сетки

Fig. 4. Scheme for the smoothing formula

Представленный алгоритм экстраполяции был реализован в виде программы для ЭВМ на языке FORTRAN и проверен на участке ЦМР, соответствующем 48° с.ш. и 45° в.д. (квадрат N48E45 на рис. 2). Фрагмент сглаженного рельефа приведен на рис. 5,

где видно, что изолинии приобрели более естественные, плавные очертания. Количество «висячих» изолиний существенно сократилось, однако их наличие говорит о необходимости совершенствования описанного алгоритма.

Сглаженная ЦМР является основой для следующего этапа работ — определения границ пойменных емкостей, представляющих собой замкнутые понижения рельефа.

Для этого сначала на ЦМР ищутся локальные минимумы. Локальным минимумом считается точка на ЦМР, вокруг которой отметки поверхности больше или равны, чем отметка в текущей точке, т.е. где $H_{ij} > H_{i+k,j+l}$ для всех значений $k = -1, 1$ и $l = -1, 1$. Если указанное условие выполнено, то точки с координатами $(i+k, j+l)$ из дальнейшего поиска исключаются (рис. 6, а). Поиск осуществляется последовательно по строкам файла с ЦМР.

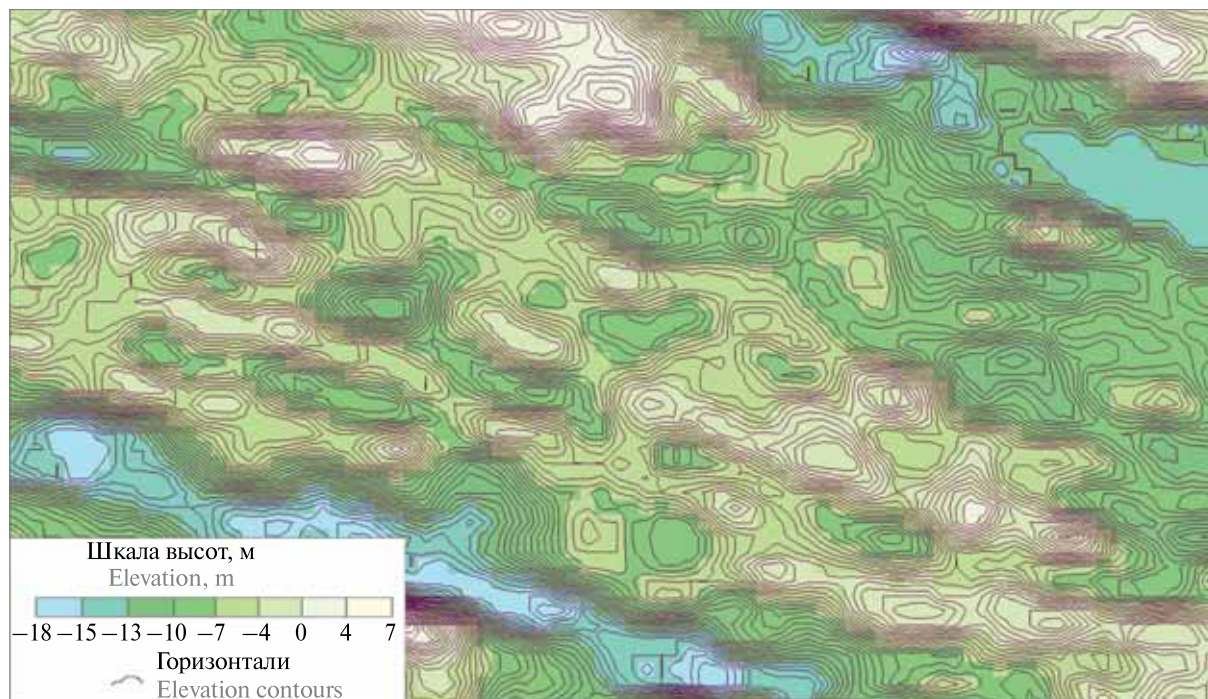


Рис. 5. Фрагмент сглаженной ЦМР с наложенными изолиниями высот

Fig. 5. Smoothed DEM fragment with superimposed elevation contours

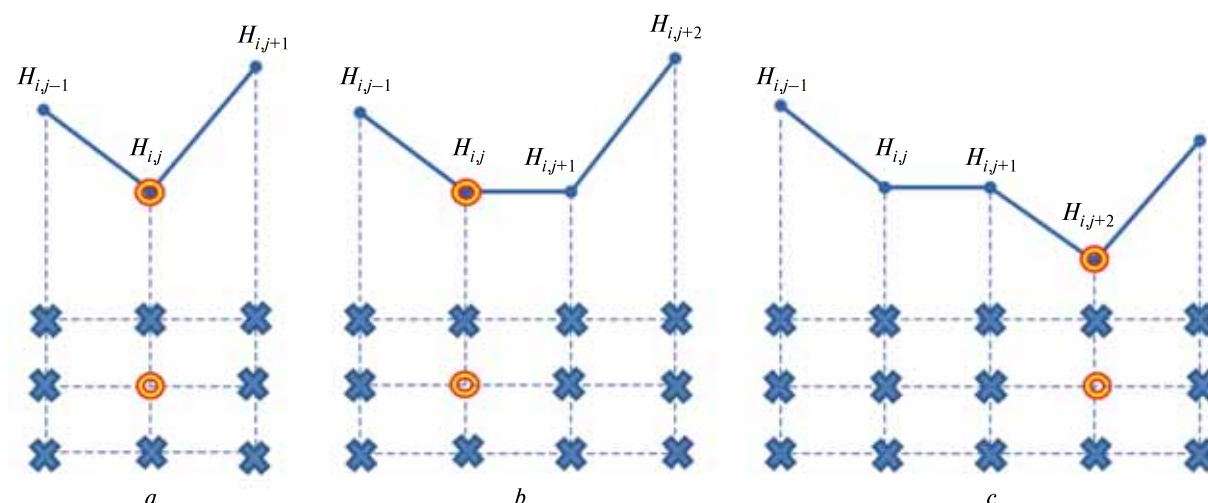


Рис. 6. Схема к определению локальных минимумов на ЦМР: а — локальный минимум в точке с отметкой $H_{ij} > H_{i+k,j+l}$; б — локальный минимум в точке с отметкой $H_{ij} = H_{i+k,j+l}$; в — локальный минимум в точке с отметкой $H_{ij} = H_{i+k,j+l}$ отсутствует

Fig. 6. Scheme for searching local minima on the DEM: а — local minimum is at the point with elevation $H_{ij} > H_{i+k,j+l}$; б — local minimum is at the point with elevation $H_{ij} = H_{i+k,j+l}$; в — no local minimum is at the point with elevation $H_{ij} = H_{i+k,j+l}$

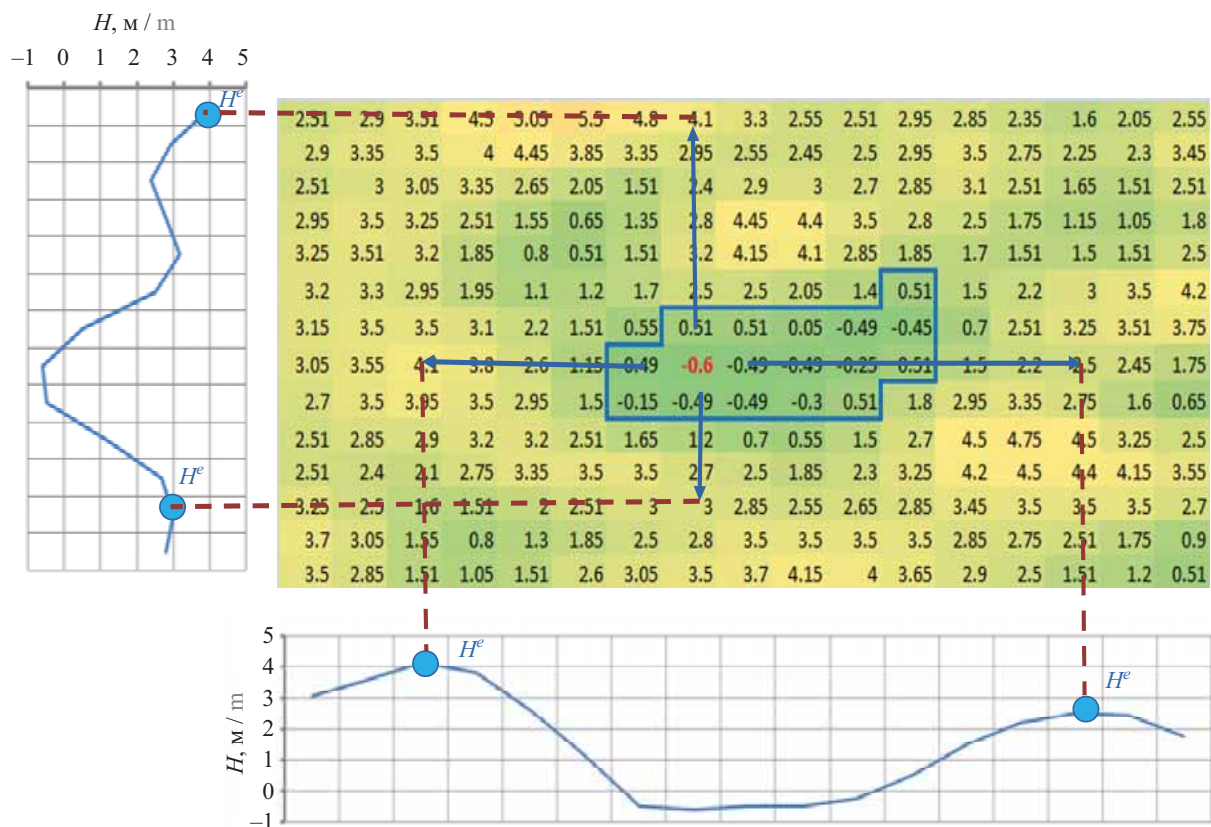


Рис. 7. Схема к определению границ пойменной емкости

Fig. 7. Scheme for determining the boundaries of the floodplain reservoirs

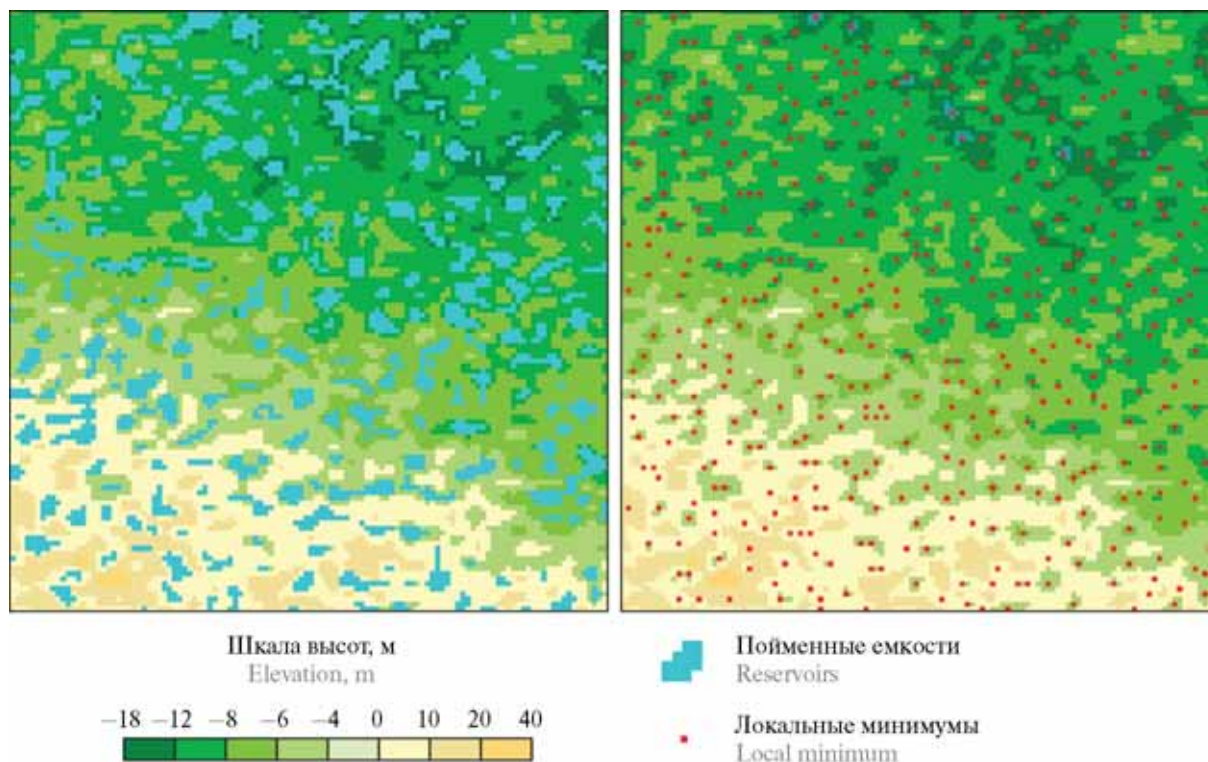


Рис. 8. Положение локальных минимумов и пойменных емкостей на сглаженной ЦМР

Fig. 8. Position of local minima and floodplain reservoirs on the smoothed DEM

Если в точке $(i+k, j+l)$ выполняется условие $H_{ij} = H_{i+k, j+l}$, то производится дополнительная проверка условия локального минимума, при этом точка (i, j) из поиска исключается. Если условие выполнено, то за локальный минимум принимается узел (i, j) (рис. 6, б). Если оказывается, что в какой-либо точке, соседней с $(i+k, j+l)$, отметка поверхности меньше, то минимума в узле (i, j) нет (рис. 6, в).

Полученные локальные минимумы ЦМР являются характерными точками, от которых начинается поиск границ пойменных емкостей. Алгоритм поиска основан на поиске бровок, которые представляют собой локальные максимумы на цифровом рельефе H^e . Сначала бровки ищутся от точки локального минимума $H^{\min}$ по строке, затем — по столбцу (рис. 7). В границах этих бровок определяется положение локальных максимумов для всех столбцов и строк. Из всех значений отметок бровок выбирается минимальная величина и принимается за верхнюю границу уровня воды в пойменной емкости H^b . Далее в границах бровок выполняется поиск узлов, в которых отметка меньше или равна значению H^b . Эти узлы отмечаются на сетке как принадлежащие к данной емкости.

Результаты определения положения локальных минимумов и границ пойменных емкостей с помощью описанных алгоритмов приведены на рис. 8, где

видно, что визуально они хорошо совпадают с понижениями рельефа на сглаженной ЦМР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе разработки математической модели водной системы с развитой сетью пойменных водотоков и водоемов была начата подготовка данных о водных объектах и их участках, расположенных в Волго-Ахтубинской пойме. В связи с ее существенной площадью для подготовки данных используются цифровые ресурсы: цифровые модели рельефа, электронные карты, спутниковые снимки, для обработки которых требуется создание специальных процедур.

В настоящее время разработана, реализована в виде программы для ЭВМ и испытана процедура сглаживания ЦМР, которая предназначена для пересчета целочисленных данных радарной съемки поверхности земли (SRTM), имеющих разрешение по вертикали 1 м, в значения с плавающей точкой. Это позволило получить более плавные и естественные очертания цифрового рельефа.

Результаты работы алгоритмов поиска локальных минимумов на ЦМР и определения положения и границ пойменных емкостей позволяют перейти к следующим этапам работы: расчету характеристик водных объектов, построению графа модели, разработке системы хранения данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беднарук С.Е., Мотовилов Ю.Г. Технология информационной поддержки при управлении каскадами водохранилищ // Гидротехническое строительство. 2017. № 7. С. 22–35.
2. Bednaruk S.E., Dilman N.A., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. Reduction in the numbers of blood-sucking blackflies in Volgograd during the 2018 World Cup as special task of complex water resource management of the cascade reservoir system // Arid Ecosystems. 2019. Vol. 9. Issue 4. Pp. 292–298. DOI: 10.1134/S2079096119040012
3. Simonovic S.P. Managing water resources: Methods and tools for a systems approach. UNESCO Publishing, London, Sterling, VA, 2009.
4. Simonovic S.P. Water resources management — towards performance based approach // Water sector of Russia: problems, technologies, management. 2021. Issue 2, 2021. Pp. 84–93. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-2-6
5. Loucks P., van Beek E., Stedinger J., Dijkman J.P.M., Villars M.T. Water resources systems planning and management: An introduction to methods, models and applications. UNESCO Publishing, Paris, 2005.
6. Loucks D.P. Public systems modeling // International Series in Operations Research & Management Science. 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-93986-1
7. Кучмент Л.С. Линейные модели расчета неустановившегося движения воды в реках // Труды ЦИП. 1965. № 141. С. 21–34.
8. Кучмент Л.С. Математическое моделирование речного стока. Л. : Гидрометеиздат, 1972. 191 с.
9. Мотовилов Ю.Г., Гельфан А.Н. Модели формирования стока в задачах гидрологии речных бассейнов. М. : ИВП РАН, 2018. 300 с. DOI: 10.31857/S9785907036222000001
10. Болгов М.В., Красножон Г.Ф., Шаталова К.Ю. Компьютерное моделирование изменений уровня воды на Нижней Волге // Природообустройство. 2009. № 4. С. 68–72.
11. Бубер А.А., Бородычев В.В., Талызов А.А. Разработка гидродинамической модели дельты реки Волги и Западных подступных ильменей // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2017. № 2 (46). С. 271–283.
12. Belikov V.V., Borisova N.M., Glotko A.V. Numerical Hydrodynamic 2D-Simulation of the Inundation of Tulun Town on the Iya R. during Flood 2019 //

Water Resources. 2021. Vol. 48. Issue 5. Pp. 713–725. DOI: 10.1134/S0097807821040023

13. Alekseyuk A.I., Belikov V.V. Simulation of shallow water flows with shoaling areas and bottom discontinuities // *Computational Mathematics and Mathematical Physics*. 2017. Vol. 57. Issue 2. Pp. 318–339. DOI: 10.1134/S0965542517020026

14. Беднарук С.Е., Чуканов В.В., Дильман Н.А., Кленов Е.М. Использование номограмм динамических объемов в имитационной модели Волжско-Камского каскада водохранилищ // *Природообустройство*. 2017. № 1. С. 24–29.

15. Дильман Н.А., Мастрюкова А.В., Беднарук С.Е., Чуканов В.В. Построение номограмм динамического объема с использованием гидродинамического моделирования на примере Угличского водохранилища // *Природообустройство*. 2015. № 2. С. 69–73.

16. Bednaruk S.E., Dilman N.A., Kozlov D.V., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. The experience in applying a water reservoir operation model using dynamic volume

nomograms in exercising special-purpose spring water releases // *Water Resources*. 2018. Vol. 45. Issue S1. Pp. 29–38. DOI: 10.1134/S0097807818050299

17. Кюнж Ж.А., Холли Ф.М., Вербей А. Численные методы в задачах речной гидравлики. М.: Энергоатомиздат, 1985. 255 с.

18. Raudkivi A.J. *Hydrology: an Advanced Introduction to Hydrological Process and Modelling*. Oxford, Pergamon Press, 1979. 479 p.

19. Rabus B., Eineder M., Roth A., Bamler R. The shuttle radar topography mission — a new class of digital elevation models acquired by spaceborne radar // *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 2006. Vol. 57. Issue 4. Pp. 241–262. DOI: 10.1016/s0924-2716(02)00124-7

20. Землянов И.В., Горелиц О.В., Павловский А.Е., Шкунова Е.Ю. Использование геоинформационных технологий для оценки современных морфометрических характеристик водных объектов // *Труды Государственного океанографического института*. 2009. № 212. С. 260–271.

Поступила в редакцию 13 сентября 2022 г.

Принята в доработанном виде 15 сентября 2022 г.

Одобрена для публикации 15 сентября 2022 г.

О Б АВТОРАХ: Сергей Евстафьевич Беднарук — начальник Информационно-аналитического центра регистра и кадастра; Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева (РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева); 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 49; sebed@vodinfo.ru;

Алина Валерьевна Мастрюкова — старший инженер, лаборатория Научно-инженерный центр; Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН); 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3; alina_crk@bk.ru;

Виталий Викторович Чуканов — кандидат технических наук, научный сотрудник, лаборатория Научно-инженерный центр; Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН); 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3; 4yk@vodinfo.ru.

Вклад авторов:

Беднарук С.Е. — научное руководство, разработка алгоритма, научное редактирование текста статьи, итоговые результаты и выводы.

Мастрюкова А.В. — подготовка исходных данных, обработка результатов расчетов, доработка текста статьи.

Чуканов В.В. — разработка программного кода, написание текста статьи.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

1. Bednaruk S.E., Motovilov Yu.G. Information support technology for water reservoirs cascades management. *Hydraulic Engineering*. 2017; 7:22-35. (rus.).

2. Bednaruk S.E., Dilman N.A., Mastryukova A.V., Chukanov V.V. Reduction in the Numbers of Blood-Sucking Blackflies in Volgograd during the 2018 World Cup as Special Task of Complex Water Resource Management of the Cascade Reservoir System. *Arid Ecosystems*. 2019; 9(4):292-298. DOI: 10.1134/S2079096119040012

3. Simonovic S.P. *Managing water resources: Methods and tools for a systems approach*. UNESCO Publishing, London, Sterling, VA, 2009.

4. Simonovic S.P. Water resources management — towards performance based approach. *Water sector of Russia: problems, technologies, management*. 2021; 2,2021:84-93. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-2-6

5. Loucks P., van Beek E., Stedinger J., Dijkman J.P.M., Villars M.T. *Water resources systems planning and management: An introduction to methods,*

models and applications. UNESCO Publishing, Paris, 2005.

6. Loucks D.P. Public systems modeling. *International Series in Operations Research & Management Science*. 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-93986-1

7. Kuchment L.S. Linear models for river unsteady flow calculations. *Works of CIP*. 1965; 141:21-34. (rus.).

8. Kuchment L.S. *Mathematical modeling of river flow*. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1972; 191. (rus.).

9. Motovilov Yu.G., Gelfan A.N. *Models of runoff formation in problems of hydrology of river basins*. Moscow, IWP RAS, 2018; 300. DOI: 10.31857/S9785907036222000001 (rus.).

10. Bolgov M.V., Krasnozhen G.F., Shatalova K.Yu. Computer simulation of water level changes on the nizhniaya (lower) Volga. *Environmental Management*. 2009; 4:68-72. (rus.).

11. Buber A.A., Borodichev V.V., Talyzov A.A. Development of a hydrodynamic model of the Volga river delta and Western substeppe ilmens. *Proceedings of Lower Volga Agro-University Complex: Science and Higher Education*. 2017; 2(46):271-283. (rus.).

12. Belikov V.V., Borisova N.M., Glotko A.V. Numerical hydrodynamic 2D-simulation of the inundation of Tulun town on the Iya R. during Flood 2019. *Water Resources*. 2021; 48(5):713-725. DOI: 10.1134/S0097807821040023

13. Aleksyuk A.I., Belikov V.V. Simulation of shallow water flows with shoaling areas and bottom discontinuities. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*. 2017; 57(2):318-339. DOI: 10.1134/S0965542517020026

14. Bednaruk S.E., Chukanov V.V., Dilman N.A., Klenov E.M. Using nomograms of dynamic volumes in the simulation model of the Volga-Kama cascade of reservoirs. *Environmental Management*. 2017; 1:24-29. (rus.).

15. Dilman N.A., Mast'yukova A.V., Bednaruk S.E., Chukanov V.V. Dynamic volume nomograms development using hydrodynamic modeling on the example of the Uglich reservoir. *Environmental Management*. 2015; 2:69-73. (rus.).

16. Bednaruk S.E., Dilman N.A., Kozlov D.V., Mast'yukova A.V., Chukanov V.V. The experience in applying a water reservoir operation model using dynamic volume nomograms in exercising special-purpose spring water releases. *Water Resources*. 2018; 45(S1): 29-38. DOI: 10.1134/S0097807818050299

17. Cunge G.A., Holly F.M., Verwey A. *Practical aspects of computational river hydraulics*. Moscow, Energoatomizdat, 1985; 255. (rus.).

18. Raudkivi A.J. *Hydrology: an Advanced Introduction to Hydrological Process and Modelling*. Oxford, Pergamon Press, 1979; 479.

19. Rabus B., Eineder M., Roth A., Bamler R. The shuttle radar topography mission — a new class of digital elevation models acquired by space-borne radar. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. 2006; 57(4):241-262. DOI: 10.1016/s0924-2716(02)00124-7

20. Zemlianov I.V., Gorelits O.V., Pavlovsky A.E., Shikunova E.U. The use of geoinformation technology for the estimation of modern morphometric characteristics of water objects. *Works of State oceanographic institute*. 2009; 212:260-271. (rus.).

Received September 13, 2022.

Adopted in revised form on September 15, 2022.

Approved for publication on September 15, 2022.

BIONOTES: **Sergey E. Bednaruk** — Head of the Information and Analytical Center of the Register and Cadastre; **Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy (RSAU — MTAA named after K.A. Timiryazev)**; 49 Timirazevskaya st., Moscow; 127550, Russian Federation; sebed@vodinfo.ru;

Alina V. Mast'yukova — Senior Engineer, Laboratory Research and Engineering Center; **Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences (WPI RAS)**; 3 Gubkin st., Moscow, 119333, Russian Federation; alina_crk@bk.ru;

Vitaliy V. Chukanov — Candidate of Technical Sciences, Researcher, Laboratory Scientific and Engineering Center; **Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences (WPI RAS)**; 3 Gubkin st., Moscow, 119333, Russian Federation; 4yk@vodinfo.ru.

Contribution of the authors:

Sergey E. Bednaruk — scientific supervision, scientific editing of the article text, final results and conclusions.

Alina V. Mast'yukova — preparing initial data, results proceeding, article text editing.

Vitaliy V. Chukanov — code development, original text writing.

The authors declare that there is no conflict of interests.